



Software Design e System Design

Autoria: Otávio Gonçalves de Santana

Indicações de leitura

Prezado aluno (a), selecionamos as referências abaixo visando o aprofundamento das temáticas estudadas na disciplina e a complementação dos seus estudos.

Martin, R. C. (2008). *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall

Obra fundamental para quem deseja desenvolver software com foco em legibilidade, simplicidade e manutenção. Apresenta princípios e práticas que servem de base para a disciplina do design de código no dia a dia.

Ousterhout, J. (2021). *A Philosophy of Software Design* (2nd ed.). Yaknyam Press

Uma reflexão sobre como a complexidade cresce em sistemas e como decisões de design ajudam (ou atrapalham) sua evolução. É especialmente útil para entender a mentalidade que guia um bom design desde o início.

Khononov, V. (2021). *Balancing Coupling in Software Design: Universal Design Principles for Architecting Modular Software Systems*. Manning Publications

Este livro aprofunda a discussão sobre modularidade e acoplamento, temas essenciais para quem trabalha com microserviços e arquitetura orientada ao domínio. Os princípios abordados ajudam a pensar sistemas mais coesos e com menor dependência.

Fowler, M. (2018). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code* (2nd ed.). Addison-Wesley

Refatoração é parte do design. Esta obra clássica ensina como melhorar a estrutura do código sem alterar seu comportamento, sendo fundamental para manter sistemas sustentáveis e adaptáveis ao longo do tempo.

Beck, K. (2023). *Tidy First?: A Personal Exercise in Empirical Software Design*. Oddprint

Kent Beck propõe uma abordagem incremental e prática para o design, valorizando pequenos passos que preparam o código para mudanças maiores. Excelente complemento para quem já pratica TDD e refatoração contínua.

Xu, A. (2020). *System Design Interview – An Insider's Guide*. ByteByteGo.

Leitura prática e direta para entender os fundamentos de system design moderno. Útil tanto para entrevistas quanto para aplicar conceitos como escalabilidade, cache, e replicação em projetos reais.

Xu, A. (2021). *System Design Interview – An Insider’s Guide, Volume 2*. ByteByteGo.
Complementa o volume 1 com novos desafios, padrões e estudos de caso. Ideal para consolidar o aprendizado em projetos com alto volume de dados, integração entre sistemas e arquitetura distribuída.

Farley, D. (2021). *Modern Software Engineering: Doing What Works to Build Better Software Faster*. Pearson (ISBN 978-0137314911)

Um tratado sobre engenharia de software como disciplina, explorando como “estabilidade, vazão, coesão alta, baixo acoplamento, abstração e desenvolvimento orientado a testes” elevam a qualidade dos sistemas. Indispensável para arquitetos que buscam bases robustas em práticas evolutivas e construtivas.

Farley, D. (2022). *Modern Software Engineering: Doing What Works to Build Better Software Faster*. Addison-Wesley Professional

Uma redefinição da engenharia de software como uma disciplina empírica, fundamentada em aprendizado contínuo e gestão de complexidade. Apresenta práticas para entregar software com qualidade, velocidade e confiabilidade, baseadas em experimentação iterativa

Fairbanks, G. H. (2010). *Just Enough Software Architecture: A Risk-Driven Approach*. Marshall & Brainerd

Ensina a aplicar arquitetura de software “na medida certa”, priorizando o que é essencial para mitigar riscos sem sobrecarregar o projeto. Foca em modelagem por camadas e decisões conscientes para desenvolvimento ágil .

Richards, M. & Ford, N. (2020). *Fundamentals of Software Architecture*. O’Reilly Media

Guia completo sobre padrões arquiteturais, atributos de qualidade e tomada de decisão para arquitetos de software. Combina teoria com práticas para equilibrar técnica, estrutura e comunicação .

Brown, S. (2022). *Software Architecture for Developers*. Leanpub

Livro prático e direto para desenvolvedores que precisam documentar e comunicar arquitetura de forma leve com o modelo C4. Aborda liderança técnica, modularidade e design visual, tudo centrado na clareza e eficácia.

Lerman, A. (2021). *Design It!: From Programmer to Software Architect*. Pragmatic Bookshelf

Oferece um plano claro para desenvolvedores evoluírem como arquitetos, com foco em

pensamento estratégico e colaboração. Ensina a desenhar sistemas equilibrando requisitos técnicos e expectativas de negócio.

Ford, N. & Parsons, P. (2021). *Software Architecture: The Hard Parts: Modern Trade-Off Analyses for Distributed Architectures*. O'Reilly Media

Aborda os desafios complexos que arquitetos enfrentam em sistemas distribuídos, como consistência, tolerância a falhas e escalabilidade. Ajuda você a analisar trade-offs e tomar decisões arquiteturais fundamentadas.

Newman, S. (2021). *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems* (2nd ed.). O'Reilly Media

Um manual prático e atualizado sobre arquitetura de microsserviços, cobrindo padrões de comunicação, testes, deployment e monitoramento. Base essencial para quem quer construir sistemas modulares e escaláveis.

Brown, S. (2022). *Software Architecture for Developers*. Leanpub

Livro direto e pragmaticamente voltado para desenvolvedores, ensinando o modelo C4 e técnicas eficazes de documentação arquitetural. Ideal para quem precisa comunicar arquitetura sem burocracia, com clareza visual e técnica.

Beck, K. (2023). *Tidy First?: A Personal Exercise in Empirical Software Design*. O'Reilly Media

Kent Beck defende que pequenas refatorações locais — feitas de forma sistemática — são fundamentais para preparar o caminho a grandes mudanças. Uma leitura rápida que reforça a importância da disciplina no design de software.

Fowler, M. (2018). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code* (2nd ed.). Addison-Wesley Professional

Atualizada com exemplos em JavaScript além de Java, esta edição mantém o catálogo de refatorações e técnicas para melhorar código sem alterar seu comportamento. Fundamental para manter a qualidade do design em sistemas dinâmicos.

- <https://www.amazon.com/dp/0137314914/>
- <https://www.amazon.com/dp/0984618104>
- <https://www.amazon.com/dp/1492097543>
- <https://www.amazon.com/dp/B09B8LFKQL>
- <https://www.amazon.com/dp/B0F1BWQGYZ>
- <https://www.amazon.com/dp/B09H2H5QKC>

- <https://www.amazon.com/dp/1492034029/>
- <https://leanpub.com/software-architecture-for-developers>
- <https://www.amazon.com/dp/1098151240/>
- <https://www.amazon.com/dp/0134757599/>
- <https://www.amazon.com/dp/1098134354>

